厦门大学《高等代数》课程试卷

数学科学学院 各 系 2011 年级 各 专业

主考教师：张莲珠、林鹭 试卷类型：（A 卷） 2011.11.10

特别说明：答案写在答题纸上

一、 选择题（32 分。 共 8 题，每题 4 分）

1) $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值是____。D

A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$；

B) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$；

C) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$；

D) $(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$。

2) 设 A，B 为 n 阶方阵，下列等式成立的是____。C

A) $|A+B| = |A| + |B|$；

B) $|A-B| = |B-A|$；

C) $|AB| = |BA|$；

D) $|(nAB)^{-1}| = n^{-1}|A|^{-1}|B|^{-1}$。

3) 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C。若 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $C =$ ____。B

A) $P^{-1}AP$；

B) PAP^{-1}；

C) $P'AP$；

D) PAP'。

4) 下列关于矩阵运算的命题中**错误**的是____。B

A) $(A+B)' = A' + B'$；

B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$；

C) $(AB)' = B'A'$；

D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。

5) 设 A 为 n 阶方阵，则____是 A 可逆的充要条件。C

A) 对任意正整数 k，$A^k \neq 0$；

B) A 可经过行初等变换化为相抵标准型；

C) 存在方阵 B, C，使得 $BAC = I$；

D) A 可以写成有限个方阵的乘积。

厦门大学数学科学学院

6) 设 A，B 为 n 阶方阵，且满足 $AB=0$，则以下说法正确的是____。C

A) $A=0$ 或 $B=0$； B) $BA=0$； C) $|A|=0$ 或 $|B|=0$； D) $A'B'=0$。

7) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$|A|=c$，若 $B=(b_{ij})_{n\times n}$ 的每个元素满足____，则 $|B|=c$。（多选题）ABCD

A) $b_{ij}=a_{n-i+1,n-j+1}$； B)； $b_{ij}=2^{i-j}a_{ij}$ C) $b_{ij}=(-1)^{i+j}a_{ij}$； D) $b_{ij}=a_{ji}$。

8) 设 A，B 为 n 阶方阵，则下列等式中正确的有____。（多选题）AC

A) $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=|A+B||A-B|$； B) $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix}=-|A||B|$；

C) 若 A 可逆，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|A||D-CA^{-1}B|$； D) 若 A 可逆，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|AD-CB|$。

二、 填空题（32 分。 共 8 题,每题 4 分）

1) 设 A，B 为 n 阶方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵。若 $|A|=-2$，$|B|=-3$，则 $|A^*B^{-1}|=$____。$(-1)^n 2^{n-1}/3$

2) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$ 为 n 阶方阵，$|A|=4$。若 $B=(\alpha_1+\alpha_n,\alpha_1+\alpha_2,...,\alpha_{n-1}+\alpha_n)$，则 $|B|=$____。

$(1+(-1)^{n-1})4$

3) 设 α_1,α_2 为 2 维列向量，$|\alpha_1,\alpha_2|=3$，则 $|2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2|=$____。$-9$

4) 设行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$，则其所有代数余子式的和为____。$(2-n)n!$

5) 设 A^* 是 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的伴随矩阵，$B=(b_{ij})_{n\times n}$，则 AB' 的第 (i,j) 元素为____，AA^* 的第 (i,j) 元素为____。$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{jk}$，$\begin{cases} |A|, & when\ i=j \\ 0, & when\ i\neq j \end{cases}$

6) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$ 为 n 阶可逆矩阵，$B=(\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3,...,\alpha_n)$，则 $B^{-1}A=$____。$T_{12}(-2)$

7) 设 $\alpha=(1,3,9)$，$\beta=(1,\frac{1}{3},\frac{1}{9})$，$A=\alpha'\beta$，则 $A^k=$____$(k>1)$。$\begin{pmatrix} 3^{k-1} & 3^{k-2} & 3^{k-3} \\ 3^k & 3^{k-1} & 3^{k-2} \\ 3^{k+1} & 3^k & 3^{k-1} \end{pmatrix}$

大学数学部

8) 线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+\ldots+x_n=1 \\ x_1+2x_2+2^2x_3+\ldots+2^{n-1}x_n=1 \\ \cdots \\ x_1+nx_2+n^2x_3+\ldots+n^{n-1}x_n=1 \end{cases}$ 的系数矩阵的行列式的值为____，该方程组的解是____。 $\sum_{1\le i<j\le n}(j-i)$，$(1,0,\ldots,0)'$

三、 (8 分) 求 $n+1$ 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n \end{vmatrix}$ 的值。要求写出计算步骤。

解：（法一）将原行列式的第 i 行乘以 $-a_i$ 加到第 1 行，$1\le i\le n$，则原行列式等于

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\sum_{i=1}^n a_ib_i \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n \end{vmatrix} = (-1)^{n+3}\sum_{i=1}^n a_ib_i \text{。}$$

（法二）（11 级吴博）设 b_i 的代数余子式为 A_i，则 $|A|=\sum_{i=1}^n b_iA_i$，其中

$$A_i=(-1)^{n+2+i}\begin{vmatrix} a_1 & \cdots & a_i & \cdots & a_n \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+2+i}(-1)^{i-1}\begin{vmatrix} a_i & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1}a_i$$

因此 $|A|=(-1)^{n+1}\sum_{i=1}^n a_ib_i$。

（法三）（11 级朱晨灿）令 $A=0, B=(a_1,a_2,\ldots,a_n), C=(b_1,b_2,\ldots,b_n)', D=I_n$，显然 D 可逆，因此由降阶公式得

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D||A-BD^{-1}C| = -\sum_{i=1}^n a_ib_i$$

所以

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n \end{vmatrix} = (-1)^n \begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \text{。}$$

常见错误：原行列式 $= \begin{vmatrix} \alpha' & 0 \\ I & \beta \end{vmatrix} = |\alpha'||\beta|$。（注：$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 的前提是 A, B 都是方阵）

四、 (10 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，且满足 $AXA^{-1} = XA^{-1} + 3I$，求矩阵 X。

解：将 $AXA^{-1} = XA^{-1} + 3I$ 两边同时左乘 A^{-1} 得 $XA^{-1} = A^{-1}XA^{-1} + 3A^{-1}$，整理后有 $(I - A^{-1})XA^{-1} = 3A^{-1}$，两边再同时右乘 A 得 $(I - A^{-1})X = 3I$。

由已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，故 $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 8$，进而 $|A| = 2$，因此

$$A^{-1} = A^*/|A| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad I - A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

直接计算有 $|I - A^{-1}| = -\frac{3}{8} \neq 0$，故 $X = 3(I - A^{-1})^{-1}$。结合行初等变换得

$$X = 3(I - A^{-1})^{-1} = 3 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & -3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

常见错误：因 $AXA^{-1} = XA^{-1} + 3I$，所以 $(A - I)XA^{-1} = 3I$，故 $X = 3A(A - I)^{-1}$。（注：$X = 3(A - I)^{-1}A$，且应说明 $A - I$ 可逆。矩阵左乘和右乘是不同的，做题时尤其要注意）

五、 (12 分) 设 A 为 $n \times m$ 阶矩阵，B 为 $m \times n$ 阶矩阵，证明：

(1) $\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_n - AB| = |I_m - BA|$；

(2) 当 $\lambda \neq 0$ 时，$\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^{n-m} \begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix}$。

证明：(1) （法一）因为 $\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n - AB & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m - BA \end{pmatrix}$，

两式两边同取行列式得 $\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_n - AB|$，$\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_m - BA|$，故 $\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_n - AB| = |I_m - BA|$。

（法二）将行列式的第二行左乘 $-A$ 加到第一行上，得

$$\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n - AB & 0 \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_n - AB|\,|I_m| = |I_n - AB|。$$

同理，将原行列式的第一行左乘 $-B$ 加到第二行上，得

$$\begin{vmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m - BA \end{vmatrix} = |I_n|\,|I_m - BA| = |I_m - BA|。$$

(2) （法一）因 $\lambda \neq 0$，可将 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix}$ 前 n 列提公因数 λ 得，$\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^n \begin{vmatrix} I_n & A \\ \frac{1}{\lambda}B & I_m \end{vmatrix}$，再将后 m 行提公因数 $\frac{1}{\lambda}$ 得，$\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^{n-m} \begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix}$。

（法二）因为 $\begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & \lambda I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n & \lambda A \\ B & \lambda I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{pmatrix}$，两边同取行列式，由于 $\lambda \neq 0$，整理后即得 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^{n-m} \begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix}$。

（法三）由降阶公式 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |I_m|\,|\lambda I_n - AI_m^{-1}B| = |\lambda I_n - AB|$。另一方面因 $\lambda \neq 0$，所以 λI_m 可逆，因此 $\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_m|\,|I_n - A(\lambda I_m)^{-1}B| = \lambda^m |I_n - \frac{1}{\lambda}AB| = \lambda^{m-n}|\lambda I_n - AB| = \lambda^{m-n}\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix}$。

（法四）因为 $\begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n - AB & 0 \\ B & I_m \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & \lambda I_m - BA \end{pmatrix}$，

两边同取行列式，知 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_n - AB|$，$\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_m - BA|$。由（1）及 $\lambda \neq 0$ 知

$$|\lambda I_n - AB| = \lambda^n |I_n - (\tfrac{1}{\lambda}A)B| = \lambda^n |I_m - B(\tfrac{1}{\lambda}A)| = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - BA|,$$

因此 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^{n-m} \begin{vmatrix} I_n & A \\ B & \lambda I_m \end{vmatrix}$。

常见错误 1：$\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n - BA & 0 \\ B & I_m \end{vmatrix}$。（注：应为 $\begin{vmatrix} I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n - AB & 0 \\ B & I_m \end{vmatrix}$。左行右列，行变换相当于左乘，列变换相当于右乘。）

常见错误 2：$\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} I_n & \frac{1}{\lambda}A \\ B & I_m \end{vmatrix}$。（注：应为 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \lambda^n \begin{vmatrix} I_n & \frac{1}{\lambda}A \\ B & I_m \end{vmatrix}$。右边行列式相当于将左边行列式的前 n 行每行都提取公因数 λ 得到。）

常见错误 3：由（1）得 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_n - AB|$。（注：不符合（1）的条件，自然不能直接用（1）的结论。）

六、 (6 分) 设 A 为 n 阶方阵，证明存在对称阵 B（即 $B' = B$）和可逆阵 C，使得 $A = BC$。

证明：对 A 存在可逆矩阵 P, Q，使得 $A = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P'(P')^{-1}Q$，令 $B = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P'$，$C = (P')^{-1}Q$，则 $A = BC$，且 B 对称，C 可逆。

常见错误：对 A 存在可逆矩阵 P, Q，使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $B = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = P^{-1}Q^{-1}$ 为所求。（注：一般来说矩阵乘积不可交换。所以 $A = P^{-1}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q^{-1} \neq \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1}Q^{-1}$。）

附加题：（10 分）

设 A 为 n 阶实方阵，且 A 满足 $AA' = A^2$，证明 A 是对称阵。

证明：（法一）（11 级李希孟）记 AA' 的所有对角线元素的和为

$$x = a_{11}^2 + a_{12}^2 + \ldots + a_{1n}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2 + \ldots + a_{2n}^2 + \ldots + a_{n1}^2 + a_{n2}^2 + \ldots + a_{nn}^2$$

记 A^2 的所有对角线元素的和为

$$y = a_{11}^2 + a_{12}a_{21} + \ldots + a_{1n}a_{n1} + a_{21}a_{12} + a_{22}^2 + \ldots + a_{2n}a_{n2} + \ldots + a_{n1}a_{1n} + a_{n2}a_{2n} + \ldots + a_{nn}^2$$

因 $AA' = A^2$，所以

$$0=x-y=(a_{12}-a_{21})^2+\ldots+(a_{1n}-a_{n1})^2+(a_{23}-a_{32})^2+\ldots+(a_{2n}-a_{n2})^2+\ldots+(a_{n-1,n}-a_{n,n-1})^2.$$

注意到 A 的元素全为实数，因此由上式即得 $a_{ij}=a_{ji},1\le i\ne j\le n$，即 $A=A'$。

（法二）令 $T=A-A'$，A 为 n 阶实方阵，所以 $T=(t_{ij})_{n\times n}$ 也是 n 阶实方阵。要证 A 对称阵只要证 $T=0$ 即可。事实上

$$TT'=(A-A')(A-A')'=-(A-A')(A-A')=-A^2+AA'+A'A-(A')^2.$$

由矩阵迹的性质：$trA'=trA$，$trAB=trBA$，$tr(A+B)=trA+trB$，结合已知条件 $AA'=A^2$ 即得

$$\sum_{j=1}^{n}t_{ij}^2=trTT'=tr(-A^2+AA'+A'A-(A')^2)=tr(A'A-(A')^2)=tr(AA')-tr(A^2)=0.$$

注意到 t_{ij} 为实数，从而 $t_{ij}=0$，$i,j=1,2,\ldots,n$。

常见错误：由已知 $AA'=A^2$，得 $A(A'-A)=0$，两边取行列式 $|A||A'-A|=0$，所以 $|A|=0$ 或 $|A'-A|=0$，进而 $A=0$ 或 $A'-A=0$，无论哪种情况 A 都对称。（注：非零矩阵 A 的行列式也可能为 0，如 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$）

大学答案帮手